

Considere que o escalonamento  $S_a$  apresentado abaixo foi constituído a partir das transações  $T_1$ ,  $T_2$  e  $T_3$  também apresentadas abaixo. Ressalta-se que, em um SGBDR diversas transações devem ser escalonadas para executarem simultaneamente, aumentando assim a concorrência e, consequentemente, diminuindo o tempo de processamento. No entanto, tal concorrência demanda a utilização de técnicas de controle de concorrência para garantir as propriedades de Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade (ACID).

 $T_1 = r(x), r(y), w(x), r(z)$ 
 $T_2 = r(z), r(x), r(y), w(z)$ 
 $T_3 = r(y), r(z), w(y), r(x)$ 
 $S_a = r_3(y), r_2(z), r_1(x), r_2(x), r_3(z), r_2(y), w_3(y), r_1(y), w_2(z), w_1(x), r_3(x), r_1(z)$ 

Responder as seguintes questões:

- Considerando a técnica de controle de concorrência por bloqueio exclusivo (binário) com protocolo 2PL estrito e confirmação (commit) implícita (commit da transação ocorre logo após a última operação da transação no escalonamento), o escalonamento  $S_a$  possui deadlock? Entre quais transações? Qual o escalonamento que efetivamente será executado, considerando a técnica de resolução de deadlock que identifique o deadlock e mate a transação mais recente (aquela em que sua primeira operação se inicie depois da primeira operação das outras)?
- Considerando a técnica de controle de concorrência por bloqueio compartilhado (ternário) com protocolo 2PL estrito e confirmação (commit) implícita (commit da transação ocorre logo após a última operação da transação no escalonamento), o escalonamento  $S_a$  possui deadlock? Entre quais transações? Qual o escalonamento que efetivamente será executado, considerando a técnica de resolução de deadlock que identifique o deadlock e mate a transação mais recente (aquela em que sua primeira operação se inicie depois da primeira operação das outras)?
- Considerando a técnica de controle de concorrência por ordenação de registros de timestamp, qual o escalonamento que efetivamente será executado?

DBS: SGBDR usa todas as técnicas dependendo de como o banco está

as tec. de controle de conc. existem para que o SGBDR garanta ACID.  
↳ tudo as tec. geram, são serios ou serializáveis

dos: mod for  
PB = bloqueios  
PE = esperas  
S<sub>0</sub> = T<sub>3</sub> → escalonamentos

a única transação a ser executada vai ser a T<sub>3</sub>

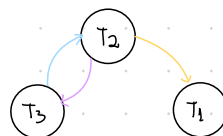
depois que fica em espera, não executa mais nada dessa transação logo, morre T<sub>1</sub> e dps T<sub>2</sub>

01.

$S_a = r_3(y), r_2(z), r_1(x), r_2(x), r_3(z), r_2(y), w_3(y), r_1(y), w_2(z), w_1(x), r_3(x), r_1(z)$   
 $l_3(y), r_3(y), l_2(z), r_2(z), l_1(x), r_1(x), l_3(z), r_3(z), w_3(y), w_1(x), r_3(x)$

$T_1 \rightarrow x$   $T_2 \rightarrow x$   $T_3 \rightarrow x$   
 $T_1 \rightarrow y$   $T_2 \rightarrow y$   $T_3 \rightarrow y$   
 $T_1 \rightarrow z$   $T_2 \rightarrow z$   $T_3 \rightarrow z$   
 $T_1 \rightarrow x$   $T_2 \rightarrow x$   $T_3 \rightarrow x$

$T_1$  espera  $T_3 \rightarrow r_1(y)$   
 $T_3$  espera  $T_1 \rightarrow r_3(x)$



Gerau ciclo entre T<sub>2</sub> e T<sub>3</sub>, logo, deu deadlock!

Transação mais recente: começou tem menos tempo

$S_a = r_3(y), r_2(z), r_1(x) \dots$   
 $T_2$  aborta  
 $T_1$  seria a mais recente, mas ela não está no ciclo

Gerau ciclo entre T<sub>1</sub> e T<sub>3</sub>, logo, deu deadlock!

Transação mais recente: começou tem menos tempo  
 $T_1$  aborta

deu ciclo → mata T<sub>2</sub>

ate aqui não dá problema pois é leitura

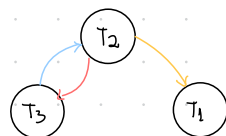
02.

$S_a = r_3(y), r_2(z), r_1(x), r_2(x), r_3(z), r_2(y), w_3(y), r_1(y), w_2(z), w_1(x), r_3(x), r_1(z)$

$l_3(y), r_3(y), l_2(z), r_2(z), l_1(x), r_1(x), l_3(z), r_3(z), w_3(y), w_1(x), r_3(x), l_3$

$T_3 \rightarrow r(y)$   $T_2 \rightarrow r(z)$   $T_1 \rightarrow r(x)$   $T_3 \rightarrow r(z)$   
 $T_2 \rightarrow r(x)$   $T_3 \rightarrow r(y)$   $T_1 \rightarrow r(z)$   $T_2 \rightarrow r(y)$

$T_3 \rightarrow w(y)$   $T_1 \rightarrow w(x)$   $T_3 \rightarrow w(z)$   $T_1 \rightarrow w(y)$   
 $T_2 \rightarrow w(z)$   $T_3 \rightarrow w(x)$   $T_1 \rightarrow w(z)$   $T_2 \rightarrow w(y)$



Gerau ciclo entre T<sub>2</sub> e T<sub>3</sub>, logo, deu deadlock!

Transação mais recente: começou tem menos tempo

$T_2$  aborta

Gerau ciclo entre T<sub>2</sub> e T<sub>3</sub>, logo, deu deadlock!

Transação mais recente: começou tem menos tempo

$T_1$  aborta

locks de leitura são compartilhados

essa técnica gerau mais conc. entre as transações, mas não é imune a deadlocks

03.

$S_a = r_3(y), r_2(z), r_1(x), r_2(x), r_3(z), r_2(y), w_3(y), r_1(y), w_2(z), w_1(x), r_3(x), r_1(z)$

Transações mais antigas não podem manipular itens ou manipuladas por transações + novas

Idade:  
T<sub>3</sub> = 1  
T<sub>2</sub> = 2  
T<sub>1</sub> = 3

leitura com leitura não tem problema

$r_3$   
 $r_2$   
 $r_1$   
 $r_3$

$w_3$  → time stamp

$r_3$   
 $r_2$   
 $r_1$   
 $r_3$

T<sub>1</sub> é a T. mais nova q leu o item y

o timestamp de quem escreveu (o) é maior que o de quem quer ler?  
 $r_3(y) \rightarrow TS = 1$   
 $0 > 1$  Não, então posso escrever o é 1

T<sub>3</sub> q é a mais antiga morre  
seu time stamp é 1, que é mais velho.  
Alguém q é mais recente fez algo antes de alguém mais antigo → 1  
Assim, abortamos quem tá tentando fazer

esse protocolo é livre de deadlock, mas diminui a conc. ele tende a matar + dbg necessário